

NHẬP MÔN KHOA HỌC DỮ LIỆU

#5. Ngôn ngữ lập trình Python

**INTRODUCTION TO
DATA SCIENCE**

2025 - 2026

1. Set (tập hợp) và Frozenset (tập hợp tĩnh) String (chuỗi)
2. Dictionary (từ điển)
3. Module và Package
4. Bài tập

Phần 1

Set (tập hợp) và Frozenset
(tập hợp tĩnh) String (chuỗi)



Giới thiệu & Khởi tạo

- **Set = tập hợp các đối tượng (không trùng nhau)**
- Khai báo trực tiếp bằng cách liệt kê các phần tử con đặt trong cặp ngoặc nhọn (`{}`), ngăn cách bởi phẩy

```
>>> basket = {'apple', 'orange', 'apple', 'pear'}  
>>> print(basket)  
{'orange', 'pear', 'apple'}      # xóa trùng nhau
```

- Tạo set bằng constructor

```
s1 = set([1, 2, 3, 4])      # {1, 2, 3, 4}  
s2 = set((1, 1, 1))        # {1}  
s3 = s1 - s2                # {2, 3, 4}  
s4 = set(range(1,100))     # {1, 2, 3,..., 98, 99}
```



Khởi tạo

- Tạo set bằng set comprehension

```
# a = {'r', 'd'}
```

```
a = {x for x in 'abracadabra' if x not in 'abc'}
```

- Set không thể chứa những đối tượng mutable (có thể bị thay đổi), mặc dù chính set lại có thể thay đổi

```
a = set([1,2], [2,3]) # lỗi
```

```
a = set((1,2), (2,3)) # {(1, 2), (2, 3)}
```

```
a.add("abc") # {(1, 2), "abc", (2, 3)}
```

- Frozenset giống set, nhưng không thể bị thay đổi

```
b = frozenset((1,2), (2,3)) # {(1, 2), (2, 3)}
```

```
b.add("abc") # lỗi
```



Các phép toán trên set

```
a = set('abracadabra')      # {'d', 'r', 'c', 'b', 'a'}
b = set('alacazam')         # {'z', 'c', 'm', 'l', 'a'}
# Phép Hiệu: thuộc a nhưng không thuộc b
print(a - b)                # {'r', 'd', 'b'}
# Phép Hợp: thuộc a hoặc b
# {'a', 'c', 'r', 'd', 'b', 'm', 'z', 'l'}
print(a | b)
# Phép Giao: thuộc cả a và b
print(a & b)                 # {'a', 'c'}
# Phép Xor: thuộc hoặc a, hoặc b nhưng không phải cả 2
# {'r', 'd', 'b', 'm', 'z', 'l'}
print(a ^ b)
```



Các phương thức của set

- **Một số phương thức thường hay sử dụng**
 - **add(e)**: thêm e vào tập hợp
 - **clear()**: xóa mọi phần tử trong tập hợp
 - **copy()**: tạo một bản sao của tập hợp
 - **difference(x)**: tương đương với phép trừ đi x
 - **difference_update(x)**: loại bỏ những phần tử trong x khỏi tập
 - **discard(e)**: bỏ e khỏi tập
 - **remove(e)**: bỏ e khỏi tập, báo lỗi nếu không tìm thấy e
 - **union(x)**: tương đương với phép hợp với x
 - **intersection(x)**: tương đương với phép giao với x



Các phương thức của set

- **Một số phương thức thường sử dụng**
 - **isdisjoint(x)**: trả về True nếu tập không có phần chung nào với x
 - **issubset(x)**: trả về True nếu tập là con của x, tương đương với phép so sánh $\leq x$
 - **issuperset(x)**: trả về True nếu x là tập con của tập, tương đương với phép so sánh $\geq x$
 - **pop()**: lấy một phần tử ra khỏi tập (không biết trước)
 - **symmetric_difference(x)**: tương đương với phép $\wedge x$

Phần 2 Dictionary (từ điển)



Dictionary (từ điển)

- **Từ điển là một danh sách các từ (key) và định nghĩa của nó (value)**

- Yêu cầu các key không được trùng nhau, như vậy có thể xem từ điển như một loại set
- Từ điển có thể khai báo theo cú pháp của set

```
>>> dic = {1:'one', 2:'two', 3:'three'}  
>>> print(dic[1])  
'one'  
>>> dic[4]='four'  
>>> print(dic)  
{1: 'one', 2: 'two', 3: 'three', 4: 'four'}
```



Dictionary (từ điển)

- **Chú ý: chỉ những loại dữ liệu immutable (không thể thay đổi) mới có thể dùng làm key của từ điển**

```
dic = { (1,2,3):"abc", 3.1415:"abc" }
```

```
dic = { [1,2,3]:"abc" }           # lỗi
```

- **Một số phép toán / phương thức thường dùng**

- **len(d):** trả về độ dài của từ điển (số cặp key-value)
- **del d[k]:** xóa key k (và value tương ứng)
- **k in d:** trả về True nếu có key k trong từ điển
- **k not in d:** trả về True nếu không có key k trong từ điển
- **pop(k):** trả về value tương ứng với k và xóa cặp này đi
- **popitem():** trả về (và xóa) một cặp (key, value) tùy ý



Dictionary (từ điển)

- **Một số phép toán / phương thức thường dùng**
 - **get(k)**: lấy về value tương ứng với key k
 - Khác phép [] ở chỗ get trả về None nếu k không phải là key
 - **update(w)**: ghép các nội dung từ từ điển w vào từ điển hiện tại (nếu key trùng thì lấy value từ w)
 - **items()**: trả về list các cặp (key, value)
 - **keys()**: trả về các key của từ điển
 - **values()**: trả về các value của từ điển
 - **pop(k)**: trả về value tương ứng với k và xóa cặp này đi
 - **popitem()**: trả về (và xóa) một cặp (key, value) tùy ý



Dictionary (từ điển)

- Dùng zip để ghép 2 list thành từ điển

```
>>> l1 = ["a","b","c"]
>>> l2 = [1,2,3]
>>> c = zip(l1, l2)
>>> for i in c:
...     print(i)
...
('a', 1)
('b', 2)
('c', 3)
```

Phần 3

Module và Package



Module

- **Một file mã nguồn trong python được xem là một module**
 - Có phần mở rộng .py
 - Mọi hàm, biến, kiểu trong file là các thành phần của module
- **Sử dụng module**
 - Khai báo import module đó: `import <tên-module>`
 - Có thể khai báo import cùng lúc nhiều module cách nhau bởi dấu phẩy
 - Nếu muốn sử dụng các hàm, biến trong module thì cần viết trước tên module đó
 - Hoặc có thể import riêng một hàm hoặc nhiều hàm, cú pháp:
`from <tên-module> import func1, func2,..., funcN`



Package

- **Package = Thư mục các module (lưu trữ vật lý)**

```
import numpy
A = array([1, 2, 3])           # lỗi
A = numpy.array([1, 2, 3])    # ok
import numpy as np
B = np.array([1, 2, 3])       # ok
from numpy import array
C = array([1, 2, 3])          # ok
```

- **Module và Package giúp quản lý tốt hơn mã nguồn**
- **Gom, nhóm các hàm, biến, lớp xử lý cùng một chủ đề, giúp phân cấp và sử dụng dễ dàng hơn**

Phần 4

Bài tập



Bài tập

1. Tạo một tập hợp gồm các phần tử từ 0 đến 99, in chúng ra màn hình
2. Tạo một tập hợp gồm các số nguyên lẻ trong khoảng từ 1 đến 199, in chúng ra màn hình
3. Tạo một tập hợp gồm các số nhập vào từ bàn phím (nhập trên 1 dòng, cách nhau bởi ký tự trống), tìm và in ra số phần tử của tập, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong tập.
4. Cho D là từ điển định nghĩa cách đọc các chữ số ở tiếng Anh, hãy in ra các value của D theo thứ tự tăng dần



Bài tập

5. Nhập một từ điển D, hãy in ra các value khác nhau trong từ điển
6. Nhập một từ điển D có các value là các số nguyên, hãy in ra màn hình 3 giá trị value lớn nhất
7. Nhập một string S, hãy tạo từ điển D trong đó key là các chữ xuất hiện trong S còn value tương ứng là số lần xuất hiện các chữ đó trong S

`S = "dai hoc thuy loi"`

`D = { 'd':1, 'a':1, 'i':2, ' ':3, 'h':2,
 'o':2, 'c':1, 't':1, 'u':1, 'y':1, 'l':1 }`



Gợi ý bài tập

1. Tập từ 0 đến 99

```
num_set = set(range(0,100))  
for n in num_set:  
    print(n)
```

2. Tập các số lẻ từ 1 đến 199

```
num_set = set(i for i in range(0,200) if i%2==1)  
print(num_set)
```

3. Tập nhập từ bàn phím

```
num_set = set(int(i) for i in input("Cac so: ").split())  
print("SPT:", len(num_set))  
print("Max:", max(num_set))  
print("Min:", min(num_set))
```

KẾT CHƯƠNG

**XIN CHÂN
CHÂN THÀNH
CẢM ƠN!**

'Quý vị đã dành thời gian
lắng nghe và theo dõi
nội dung trình bày.'



Hy vọng kiến thức này mang lại giá trị. ✓